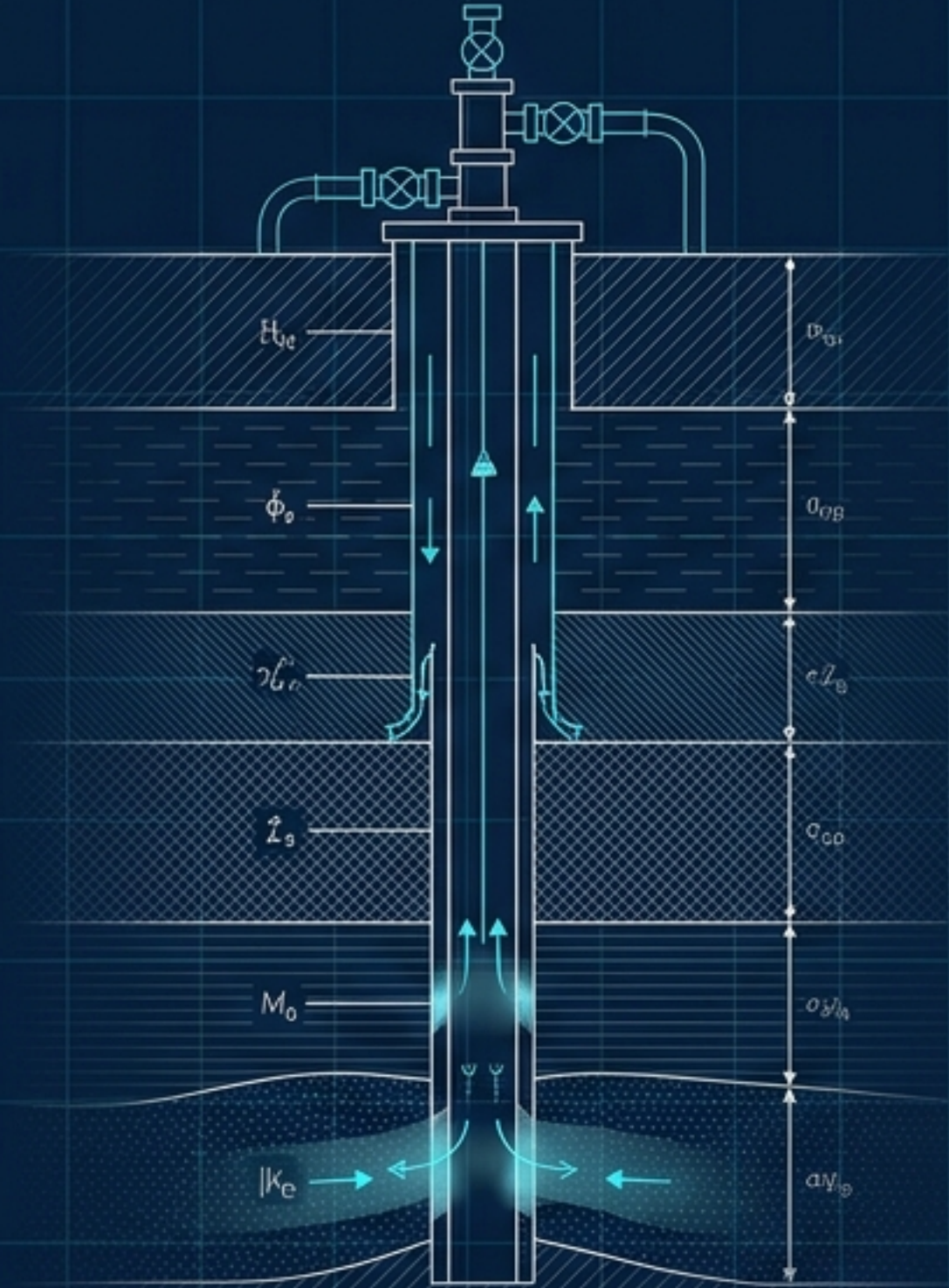


تحليل اختبار الآبار (Well Testing Analysis)

المخطط التشخيصي للمكمن: من
الديناميكا الفيزيائية إلى التحليل الرياضي
(The Reservoir Diagnostic Blueprint: From
Physical Dynamics to Mathematical Analysis)



النبض التشخيصي: قياس استجابة المكنن

(The Diagnostic Pulse: Measuring Reservoir Response)

At the Surface (Top):

تغيير مؤقت في معدل الإنتاج
(Temporary change in production rate)

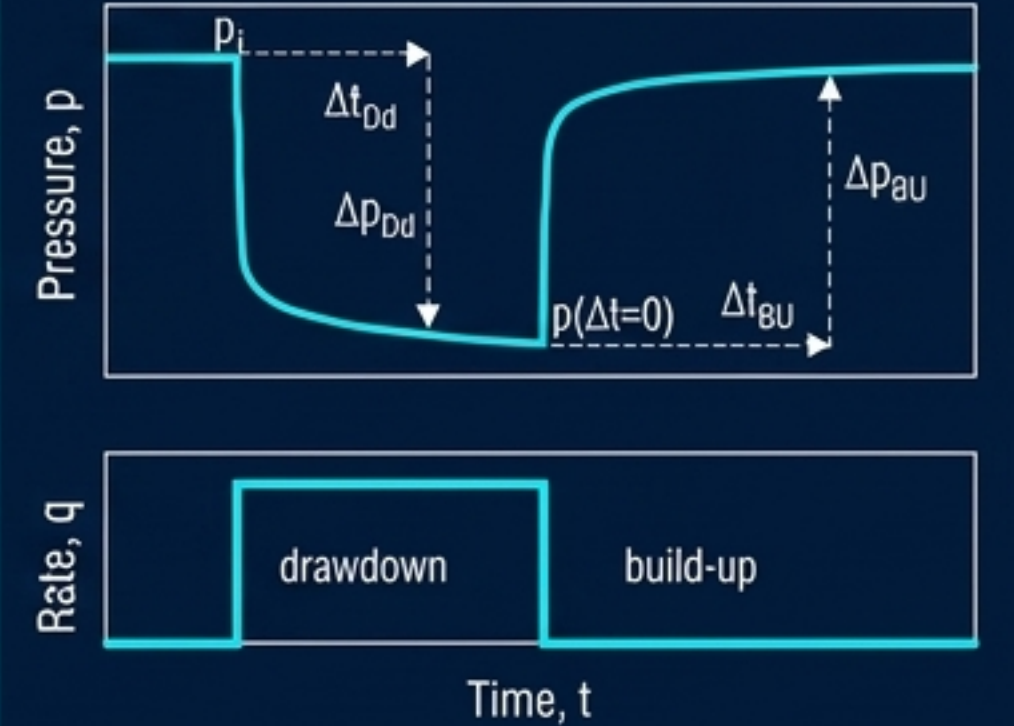
يتم قياس معدل التدفق (q) هنا.

Downhole (Bottom):

تسجيل الاستجابة العابرة للضغط
(Recording the transient pressure response).

يتم قياس الضغط (p) هنا.

اختبار البئر هو مراقبة قصيرة المدى (مقارنة بعمر المكنن) لفهم سلوك الضغط العابر الناتج عن التغيرات السطحية.



الأهداف الاستراتيجية لاختبارات الآبار

Strategic Objectives of Well Testing



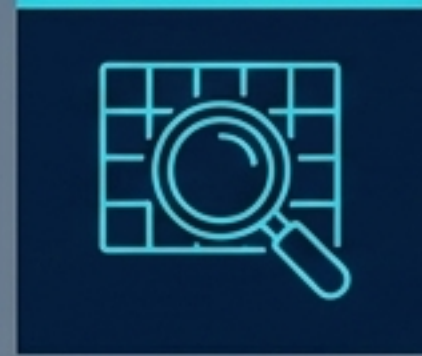
تقييم المكنن (Reservoir Evaluation)

- الإنتاجية (kh): التباعد بين الآبار، التحفيز (Stimulation).
- الخصائص: ضغط المكنن الابتدائي، الطاقة الكامنة.
- الحجم: حدود المكنن (مغلق أو مفتوح مع دعم مائي).
- ظروف البئر: Skin, Storage, Turbulence.



إدارة المكنن (Reservoir Management)

- مراقبة الأداء المستمر للآبار.
- تقييم التغيرات في ظروف البئر بمرور الوقت.



وصف المكنن (Reservoir Description)

- تحديد العوائق والفوالق (Faults & Barriers).
- تقدير خصائص المكنن الكلية.
- محددات التصدع (ω, λ) وتأثيرات التدفق غير الدارسي (Non-Darcy effect).

التصنيف الزمني للاختبارات التشخيصية

(Temporal Classification of Diagnostic Tests)

اختبارات عابرة (Transient Tests)	اختبارات مستقرة (Stabilized Tests)
المدة (Duration): قصيرة المدى (Short-term).	المدة (Duration): طويلة المدى (Long-duration).
الهدف (Objective): تحديد خصائص المكنن بدقة.	الهدف (Objective): تحديد أداء الإنتاج على المدى الطويل.
الأمثلة (Examples): Drawdown Test, Build-up Test, Injection Test, Falloff Test, Interference Test, Drill Stem Test.	الأمثلة (Examples): Reservoir limit test, AOF (Single/Multi point), IPR (Inflow Performance Relationship).

الديناميكا الزمنية لأنظمة التدفق (Temporal Dynamics of Flow Regimes)

حالة الاستقرار (Steady-State Flow)

لا يتغير الضغط مع الزمن في أي نقطة.

$$\left(\frac{\partial p}{\partial t}\right)_i = 0$$

حالة شبه مستقرة (Semisteady-State Flow)

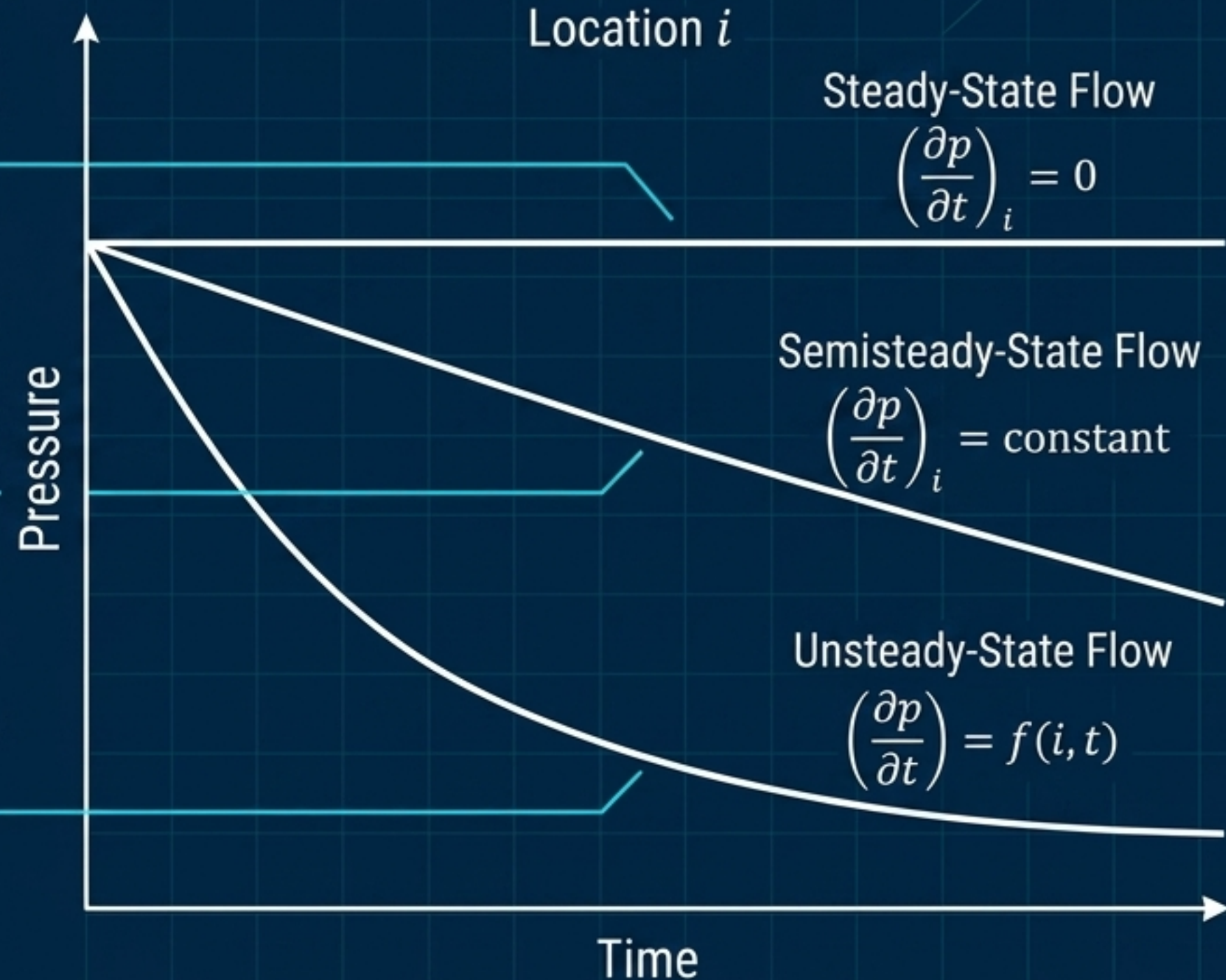
ينخفض الضغط بمعدل ثابت.

$$\left(\frac{\partial p}{\partial t}\right)_i = \text{constant}$$

حالة غير مستقرة (Unsteady-State Flow)

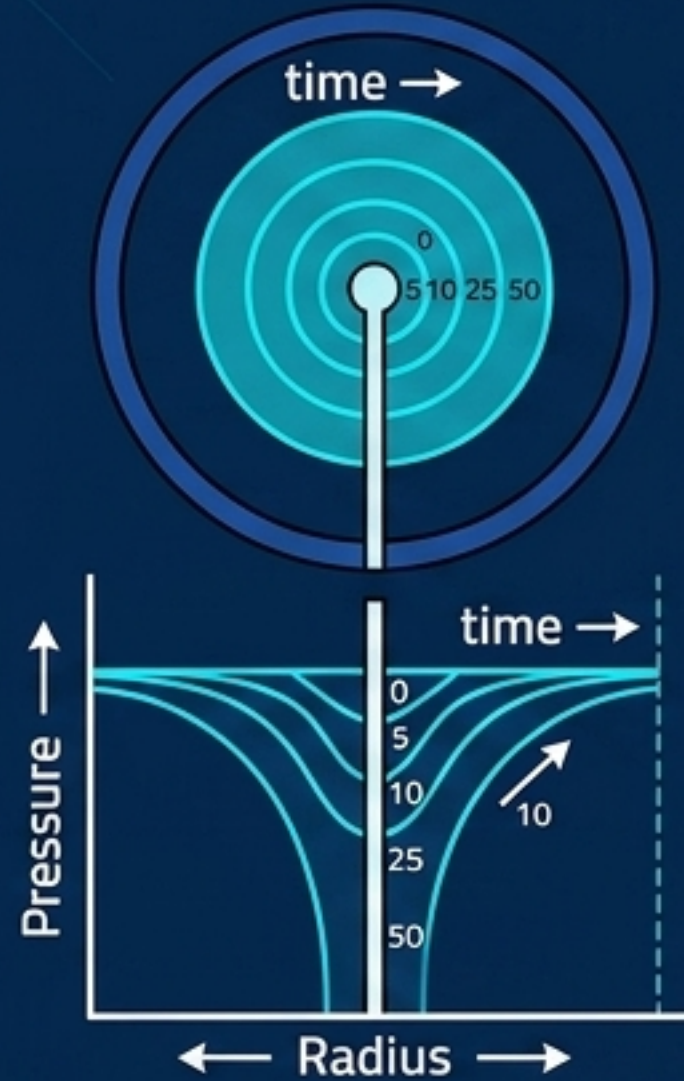
الضغط دالة تعتمد على الموقع والزمن.

$$\left(\frac{\partial p}{\partial t}\right) = f(i, t)$$



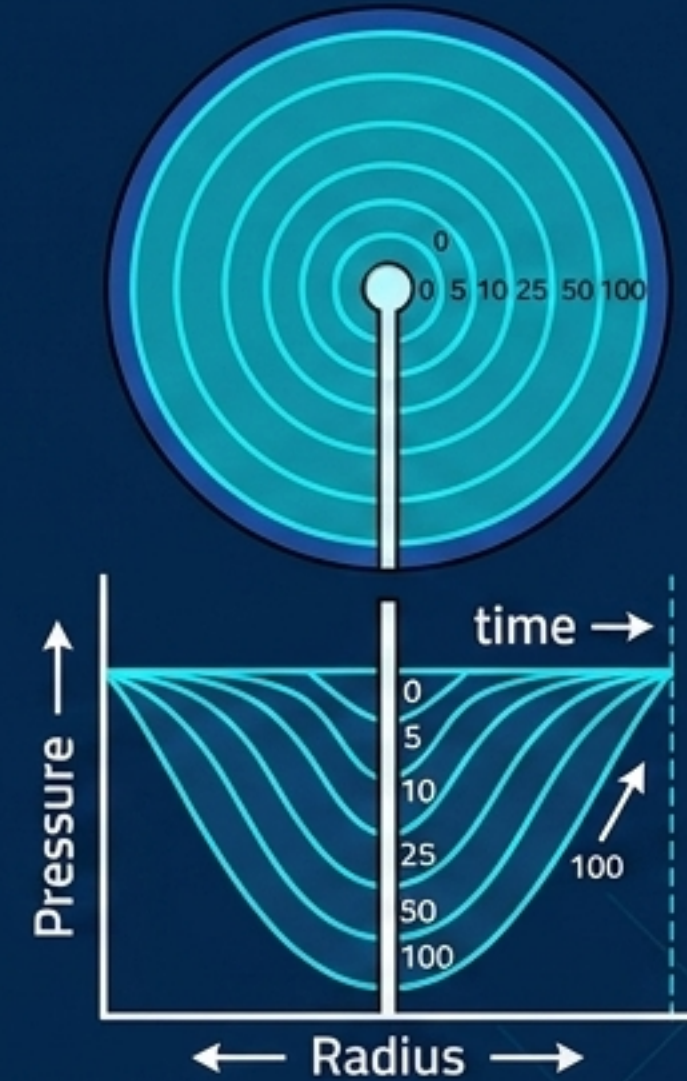
الانتشار المكاني لموجات الضغط (Spatial Propagation of Pressure Waves)

الانتشار العابر - Transient



موجة الضغط لم تصل بعد إلى حدود المكنن.
يتغير الضغط باستمرار كدالة للزمن والمسافة.

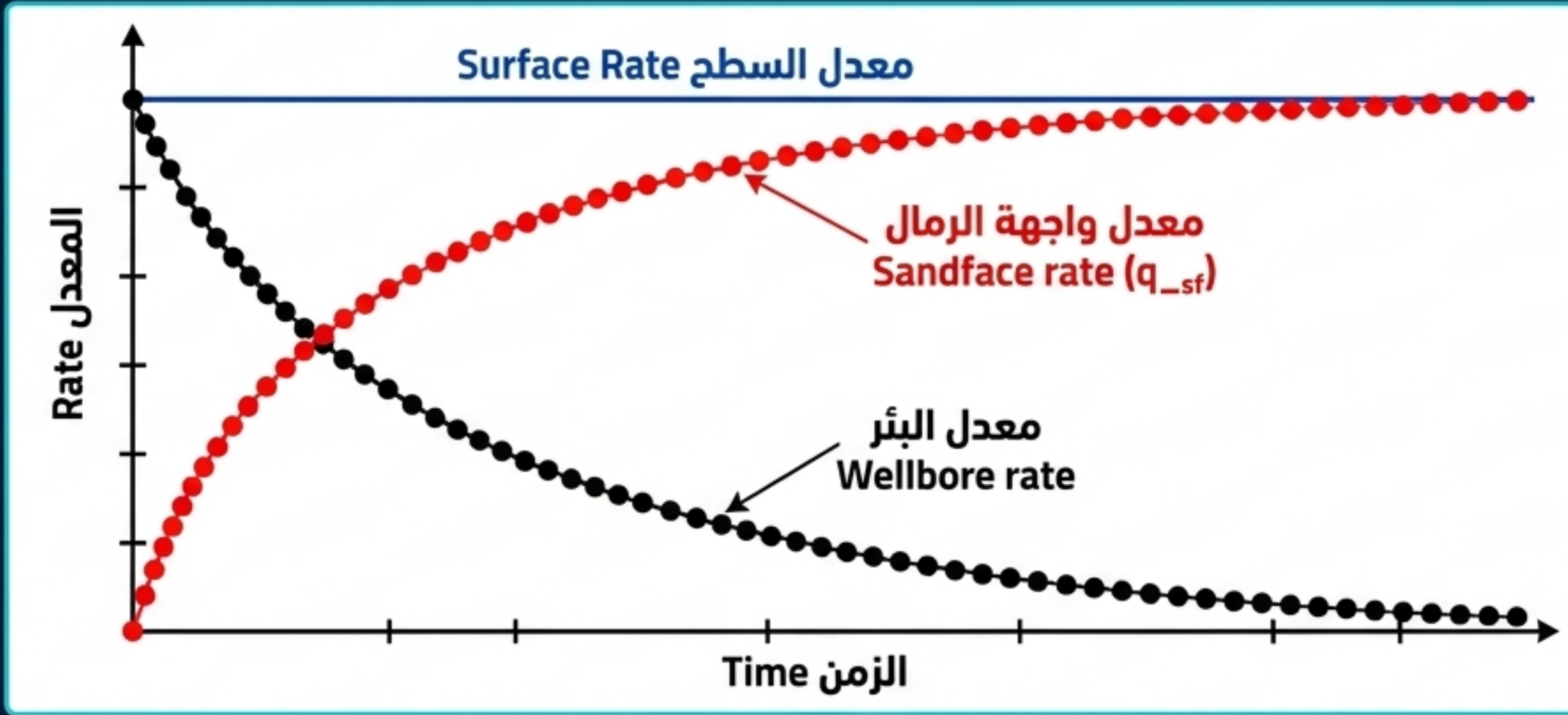
الانتشار المستقر - Stabilized



تصل موجة الضغط إلى الحدود. يستقر شكل
المخروط الضاغط (Pressure Funnel).

ظاهرة التخزين داخل البئر: تشوه الاستجابة المثالية

The Wellbore Storage Phenomenon: Distortion of Ideal Response



المشكلة (The Issue):

حجم تجويف البئر يسبب تشوهاً (Distortion) في استجابة المكنن الحقيقية.

The wellbore volume causes distortion in the true reservoir response.

في حالة الفتح (Drawdown):

التدفق الأولي ناتج عن تفريغ البئر (Wellbore Unloading)، ثم يتزايد التدفق من المكنن تدريجياً ليصل إلى q_{wh} .

Initial flow is from wellbore unloading, then reservoir flow gradually increases to q_{wh} .

في حالة الإغلاق (Build-up):

يستمر تدفق السائل من المكنن إلى البئر (Afterflow) بسبب انضغاطية السوائل، ولا يتوقف فوراً.

Fluid flow continues from the reservoir into the wellbore (Afterflow) due to fluid compressibility, and does not stop immediately.

التفكيك الفيزيائي لمعامل التخزين (Physical Deconstruction of Storage Coefficient)

$$C_s = \frac{\Delta V_{wb}}{\Delta P} \text{ (بشكل عام)}$$

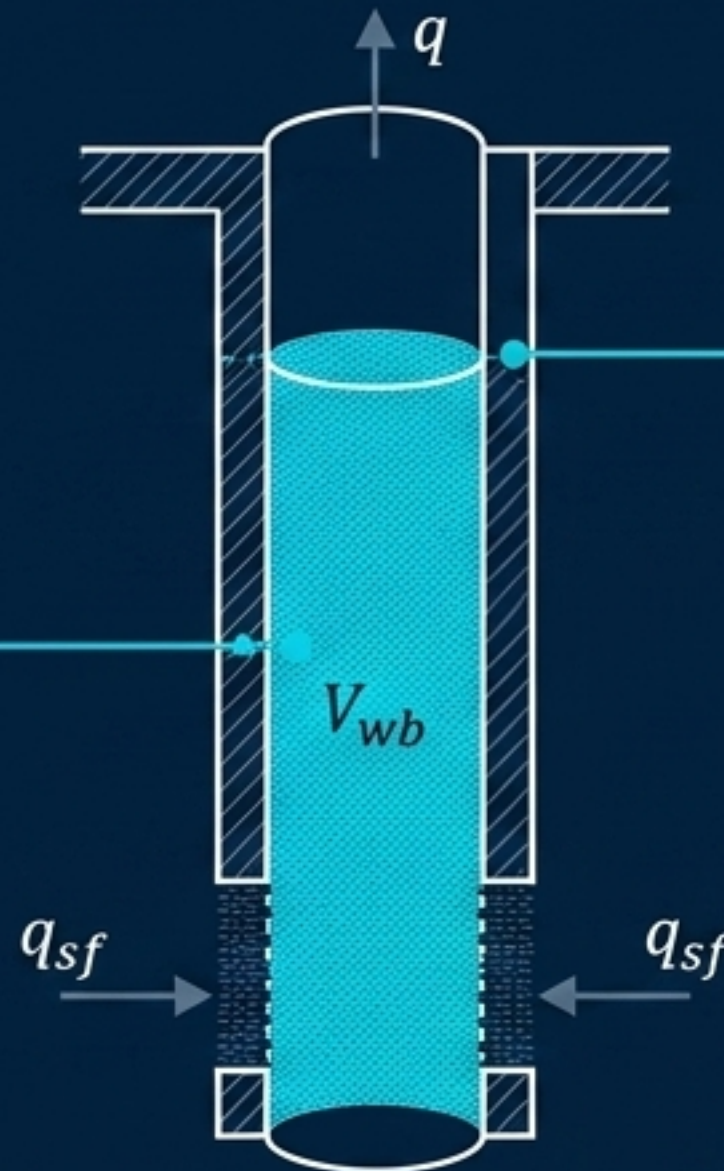
$$C_s = C_{FE} + C_{FL} \text{ المعادلة الأساسية:}$$

C_{FE}

تمدد المائع (Fluid Expansion).
يُطبق بشكل رئيسي عندما يكون
البئر ممتلئاً بسائل واحد مضغوط.

C_{FL}

تغير مستوى السائل
(Change of Fluid Level).
يُطبق عند وجود مستوى سائل حر
في الفراغ الحلقي (Annulus).



تأثير التخزين الناتج عن تمدد المائع (Storage Effect Due to Fluid Expansion)

$$C_{FE} = V_{wb} \cdot c_{wb}$$

C_{FE} :

معامل التخزين الناتج عن
تمدد المائع

(Wellbore storage coefficient
due to fluid expansion).

V_{wb} :

حجم السائل داخل البئر
بوحدة (bbl)

(Volume of fluid in
wellbore).

c_{wb} :

متوسط انضغاطية السائل داخل
البئر بوحدة (psi^{-1})

(Average fluid
compressibility).

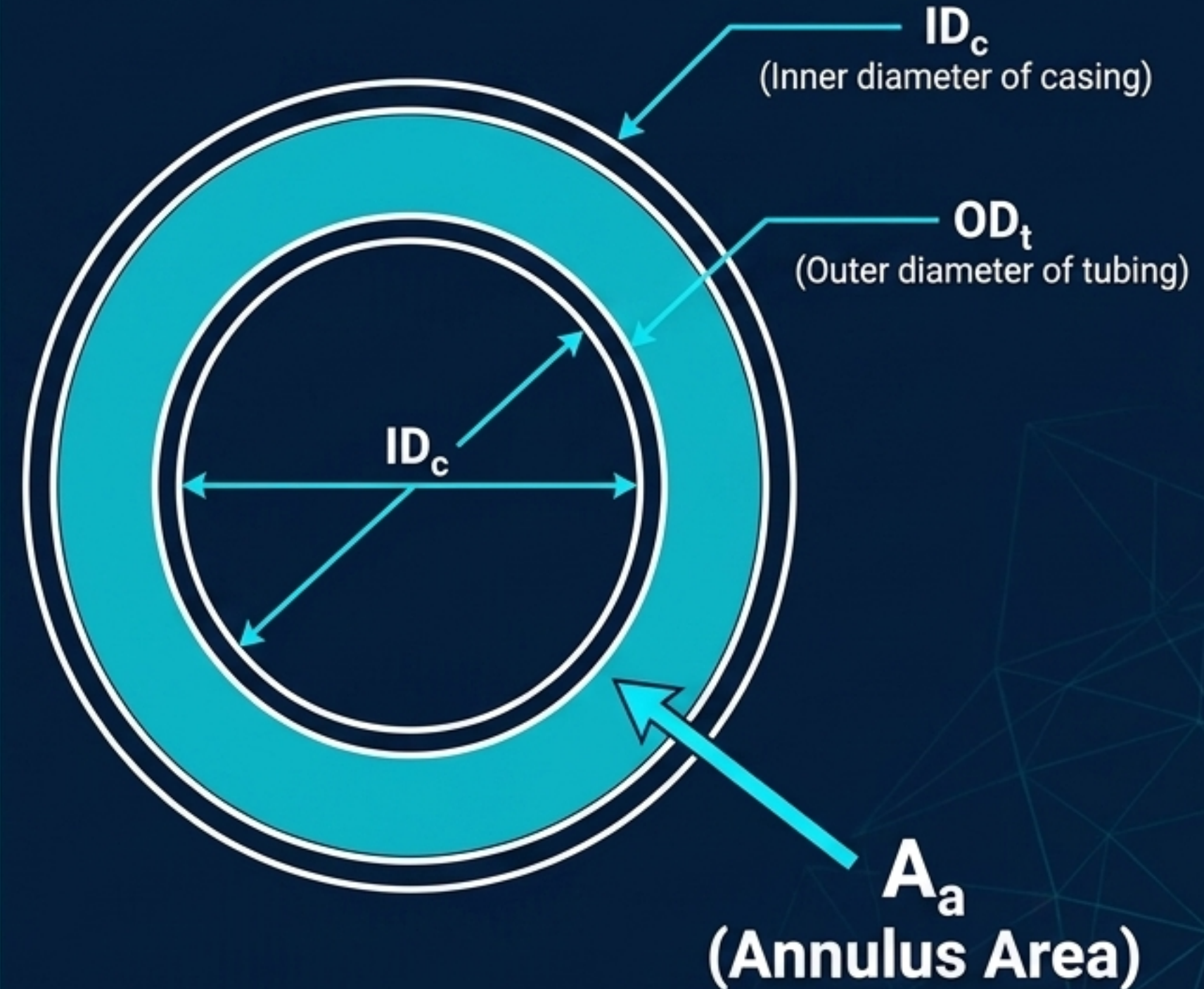
تأثير التخزين الناتج عن تغير مستوى السائل الحلقي

Equation Block

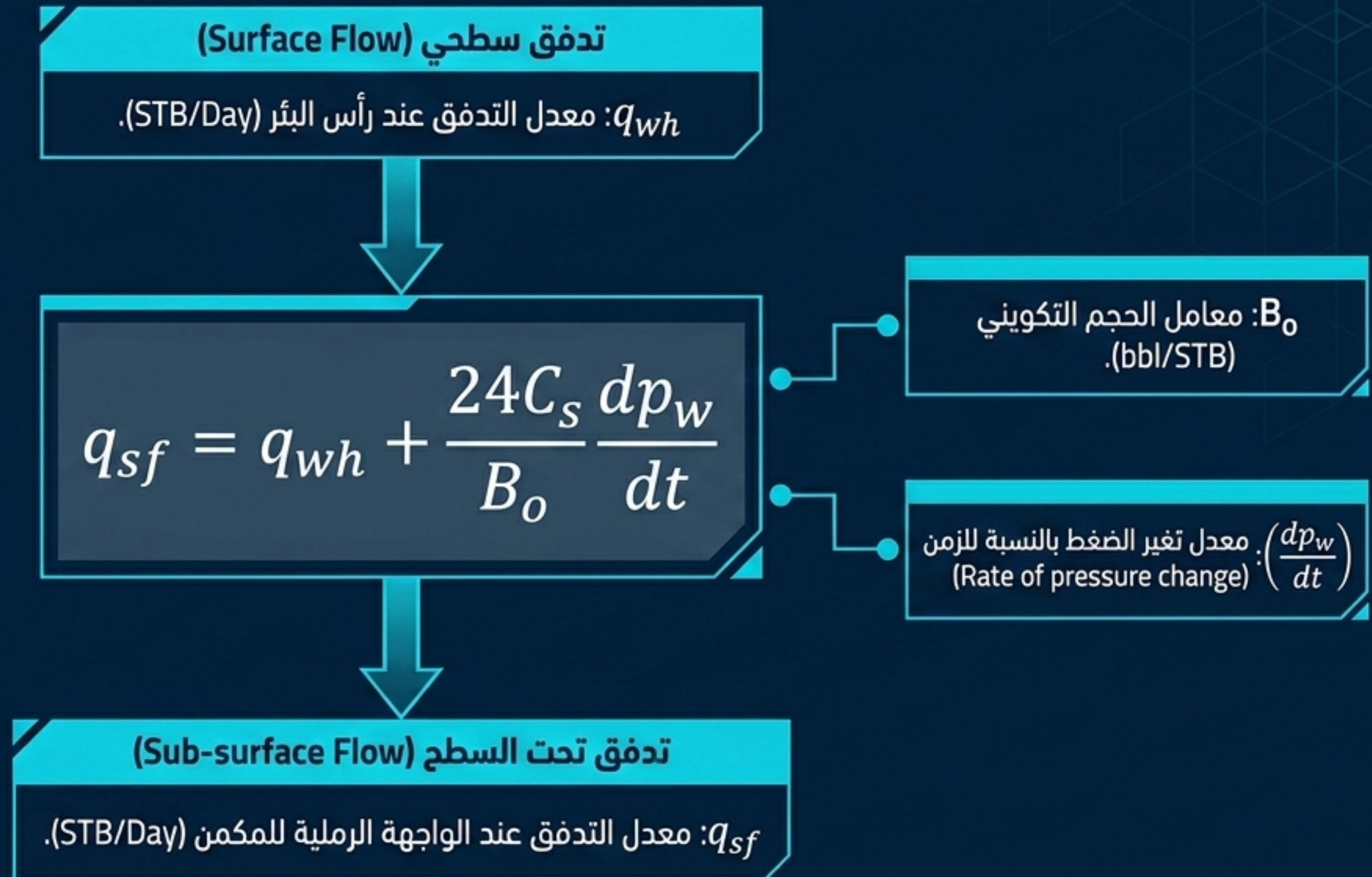
$$1. C_{FL} = \frac{144A_a}{5.615\rho} = 25.64 \frac{A_a}{\rho}$$

$$2. A_a = \pi \left[\left(\frac{ID_c}{2} \right)^2 - \left(\frac{OD_t}{2} \right)^2 \right] \frac{1}{144}$$

- A_a : مساحة الفراغ الحلقي (ft^2).
- ID_c : القطر الداخلي للغلاف (Inner diameter of casing in inches).
- OD_t : القطر الخارجي للأنابيب (Outer diameter of tubing in inches).
- ρ : كثافة السائل داخل البئر (lbm/ft^3).



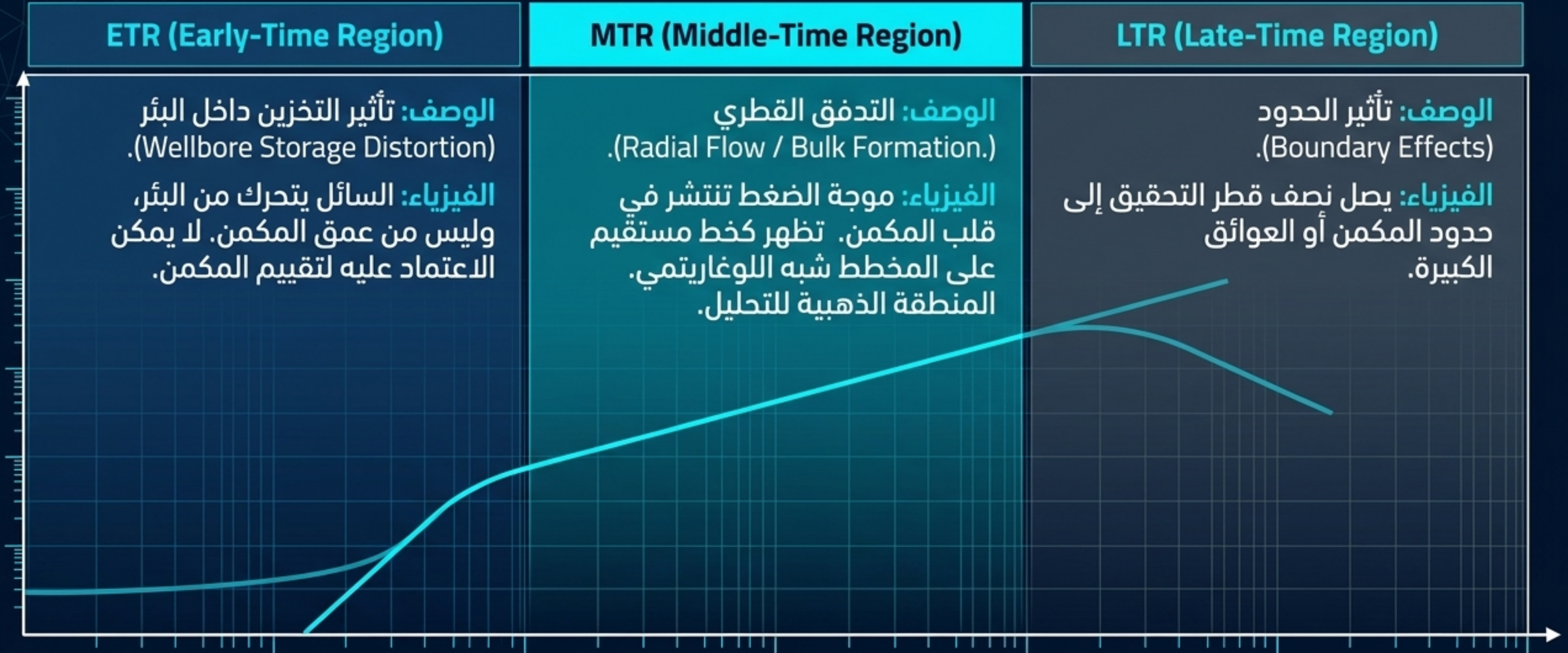
رابط معدل التدفق السطحي بالتدفق الفعلي للمكمن (Relating Surface Rate to Sandface Rate)



توحيد لغة التحليل: المتغيرات اللابعدية (Standardizing Analysis: Dimensionless Variables)

Time - t_D	Pressure - p_D	Storage - C_D
$t_D = \frac{0.000264kt}{\phi\mu c_t r_w^2}$	$p_D = \frac{0.00708kh(p_i - p_w)}{q_i B\mu}$	$C_D = \frac{0.8936C_s}{\phi c_t h r_w^2}$
Context: يربط الزمن بخصائص النفاذية والمسامية.	Context: يوحد قراءات الضغط بمعزل عن معدل الإنتاج.	Context: لتحديد مدة تأثير التخزين داخل البئر.

خريطة المناطق الزمنية للتشخيص (The Diagnostic Time Regions Map)



تطبيق تحليلي: استخراج معامل التخزين (Reservoir Affectiy: Extracting WBS Coefficient)

Mission Briefing

المطلوب (Goal):

بئر نفط يخضع لاختبار
الهبوط (Drawdown).

احسب معامل التخزين (C_s)
وتأثير مستوى السائل.

Data Matrix

بيانات البئر (Well)

$$V_{wb} = 180 \text{ bbl} \quad OD_t = 2 \text{ in} \quad ID_c = 7.675 \text{ in} \quad r_w = 0.25 \text{ ft}$$

بيانات المكن (Reservoir)

$$h = 50 \text{ ft} \quad \varphi = 15\% \quad k = 30 \text{ md} \quad c_t = 20 \times 10^{-6} \text{ psi}^{-1}$$

بيانات السائل (Fluid)

$$\rho_o = 45 \text{ lbm/ft}^3 \quad \mu_o = 2 \text{ cp} \quad c_o = 10 \times 10^{-6} \text{ psi}^{-1}$$

تنفيذ الحل: حسابات C_{FL} و C_{FE}

(Execution: Calculating WBS Components)

Step 1: معامل تمدد المائع (C_{FE})

$$C_{FE} = V_{wb} \cdot c_{wb} = 180 \times (10 \times 10^{-6}) \\ = 0.0018 \text{ bbl/psi}$$

Step 2: مساحة الفراغ الحلقي (A_a)

$$A_a = \pi \left[\left(\frac{7.675}{2} \right)^2 - \left(\frac{2}{2} \right)^2 \right] \times \frac{1}{144} = 0.2995 \text{ ft}^2$$

Step 3: معامل تغير مستوى السائل (C_{FL})

$$C_{FL} = \frac{144 \times 0.2995}{5.615 \times 45} = 0.1707 \text{ bbl/psi}$$

الاستنتاج:

يلاحظ أن تأثير تغير مستوى السائل في الفراغ الحلقي (0.1707) أكبر بكثير من تأثير تمدد المائع (0.0018)، مما يحدد السلوك التشغيلي لاختبار البئر.